

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

プロジェクトマネジメント 計画書の策定—統合、 資源、財務

レッスン4

レッスンの概要

このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- 統合プロジェクト計画書の作成とデリバリー計画の策定(ECO 2.1)
- 資源の計画とマネジメント(ECO 2.4)
- 財務の計画とマネジメント(ECO 2.6)



統合プロジェクト マネジメント計画書の 作成とデリバリーの計画

ECOタスク2.1

戦略上の整合とビジネス・マネジメント・スキル

知識:

- 組織の戦略計画書を理解していますか？
- プロジェクトの目的が組織の長期的なビジョンとミッションにどのように関わるかを理解していますか？
- 組織の全体像を把握していますか？
- 業務機能についての実務知識を持っていますか？
- 関連するプロダクトや業界の専門知識を持っていますか？

戦略計画書

組織のビジョンとミッション、さらにこのミッションとビジョンを達成するために採用されるアプローチを説明した高次のビジネス文書。この文書で対象とされる期間に達成すべき特定の目標と目的も含まれます。

スキル:

- プロジェクトの重要なビジネス的側面について説明できますか？
- 当該分野専門家(SME)やプロジェクト・スポンサーと協力して、適切なプロジェクト実行戦略を策定できますか？
- プロジェクトの事業価値を最大化するための戦略を実施できますか？

プロジェクトのニーズ、 複雑性、規模の評価

ECO 2.1.1

ニーズ評価の実施

ニーズ評価とは、組織やプロジェクト内の現在の問題や好機を特定し、分析するために用いられる体系的なプロセスです。

主な目的は、ステークホルダーに価値を提供しながら、意思決定とソリューションがビジネスのニーズ、目標、戦略と整合するようにすることです。

一部の組織では、特にプロジェクトの立上げの初期段階において、専門のビジネスアナリストチームが主導権を握る場合があります。



プロジェクトマネジメント協会(2023年)。「実務者のためのビジネスアナリシス:実務ガイド(第2版)」。ペンシルベニア州ニュータウン・スクエア:PMI。

ビジネス文書

- プロジェクト開始前に作成されます（通常はビジネスアナリストまたは主要なプロジェクト・ステークホルダーが作成します）。
- プロジェクトの目標とビジネス目標への貢献に関する情報を含みます。
- プロジェクトに必要な時間、資金、資源を投資する価値があるかどうかを企業が判断するのを支援します。

⑦ 「ビジネス文書は定期的にレビューします。」

ビジネス・ケース



ポートフォリオ・コンポーネント、プログラム、またはプロジェクトによって提供されるベネフィットの妥当性を確立するために使用される、文書化された経済的な実行可能性調査。

ビジネス・ケース:プロジェクトを正当化し、範囲を明確化

- コスト・ベネフィット分析
- ビジネス・ニーズ
- 品質仕様書
- スケジュールやコストの制約条件



「ビジネス・ケースの承認は通常、プロジェクト憲章の作成につながります。」





ベネフィット・マネジメント計画書



プログラムやプロジェクトから得られるベネフィットを創出し、最大化し、持続するためのプロセスを定義した記述書。

ベネフィット・マネジメント計画書に含まれる内容は以下の通りです。

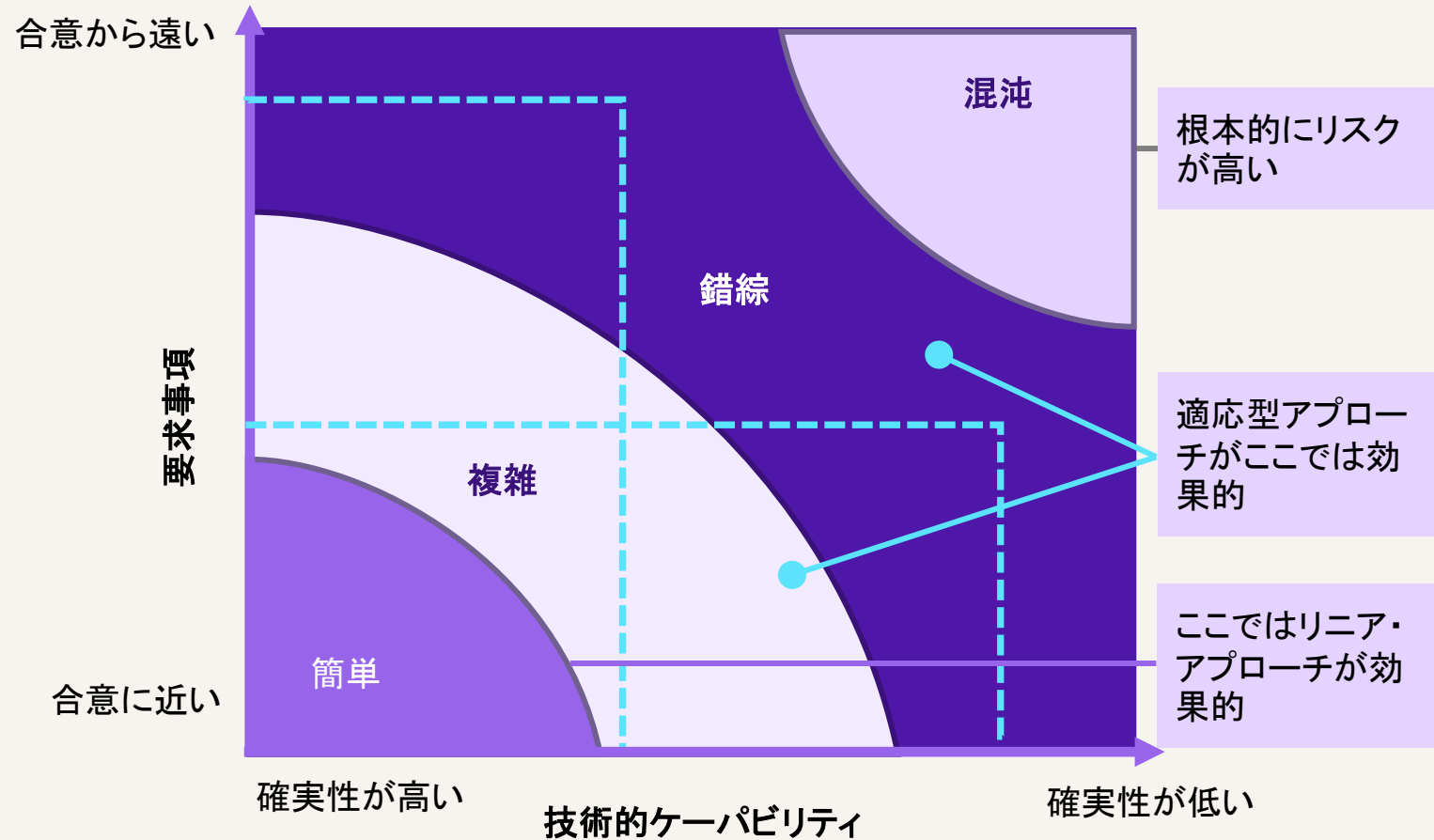
- プロジェクト・ベネフィットを創出し、最大化し、維持するためのプロセス
- 短期的および長期的な成果価値の実現のためのタイムフレーム
- ベネフィット・オーナーまたは説明責任者
- メトリックス
- 前提条件、制約条件、リスク



「これはビジネス文書であり、プロジェクトマネジメント計画書の一部ではありません。」



複雑さの評価：ステイシー複雑性モデル



Stacey, R. D.(1996).「Strategic management and organisational dynamics:The challenge of complexity」.London: Pitman Publishing.

プロジェクトマネジメント・ アプローチの推奨

ECO 2.1.2

アプローチがどのように、そしてなぜ異なるのかを理解する

- 価値に対する認識の変化(例:持続可能性、顧客中心性)
- ダイナミックかつ永続的なグローバルな変化
- 複雑さとリスクの増大
- 革新とダイナミックさが必要



「どのプロジェクトマネジメント・アプローチを使用していますか？」
「優先的に使用するアプローチはありますか？」



テーラリングされた開発アプローチ

- ダイナミックな作業環境をサポートします。
- 価値提供に関する要求事項を早期に特定します。
- ステークホルダーとチームを緊密な連携関係に置きます。

利点：

- より優れたフィーチャーやケーパビリティ評価を提供します（継続的改善と品質）。
- 変更に対する組織の許容度を改善します。



「サーバント・リーダーはプロジェクトに影響を与え、組織に異なる考え方を促します。」

プロジェクトマネジメント開発アプローチ

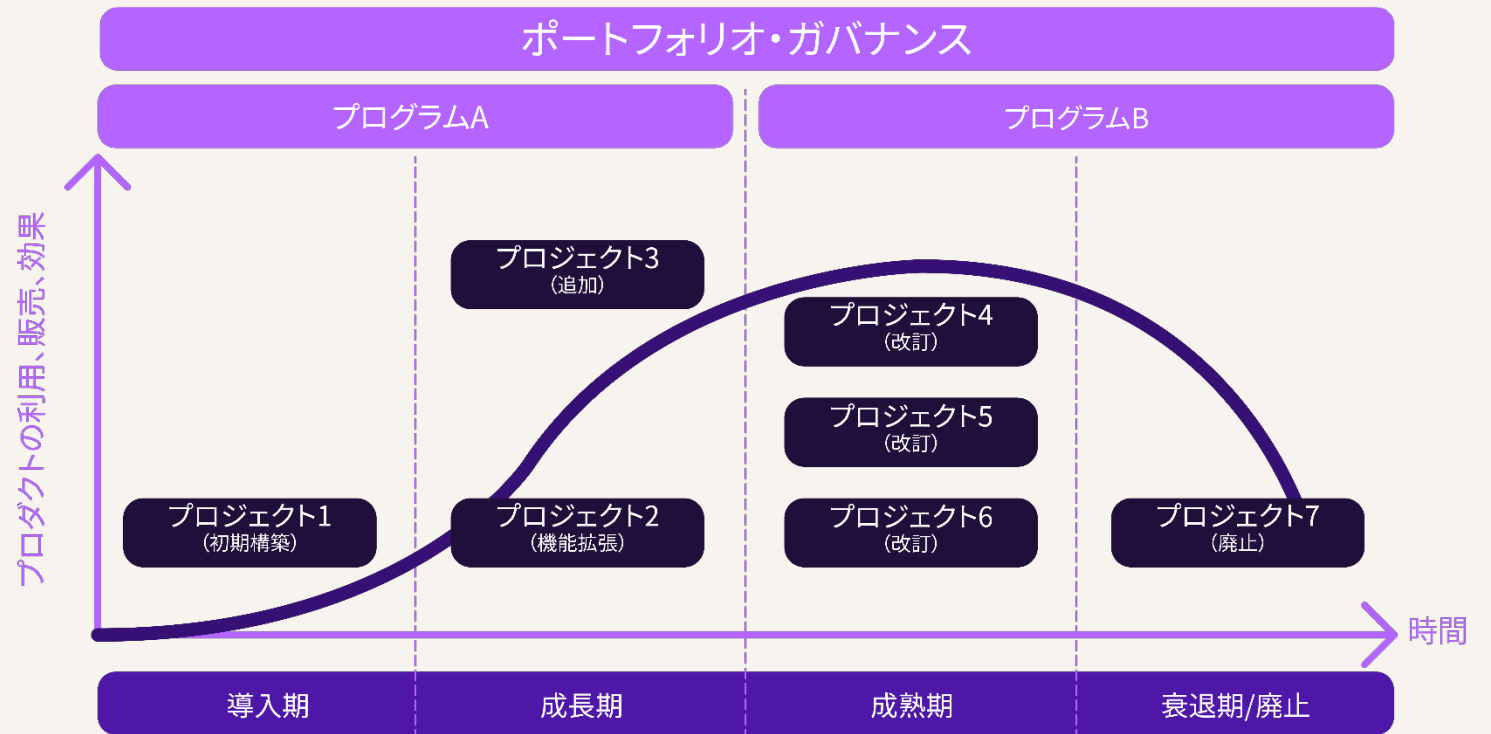
アプローチ	特性	要求事項の確実性	変更とリスク
予測型アプローチ	開発アプローチのひとつ。プロジェクト・スコープ、期間、コストをライフサイクルの初期フェーズで決定します。	最初から高い	- 変更は可能だが、コントロールされる - リスクを慎重に調査し、マネジメントされる
適応型アプローチ	要求事項の不確かさや変動性が高く、プロジェクト期間を通じて変更される可能性が高い開発アプローチです。	不明確、または顧客主導であるため、さらなる発見が必要です。	- 大幅な変更があるという前提に基づいて構築される - リスク・マネジメントのガードレール(安全策)を伴う高いリスク許容度
ハイブリッド・アプローチ	これらの要素を組み合わせた、テーラリングされた開発アプローチ		

プロジェクトとプロダクト

プロダクトはプロジェクトの一部であり、プロダクトには独自のライフサイクルがあります。

プロダクトマネジメントは、プログラムおよびプロジェクトマネジメントの重要な統合点を表しています。

プロダクト・オーナーは、プロダクトの価値を最大化し、最終プロダクトの責任を負う担当者です。

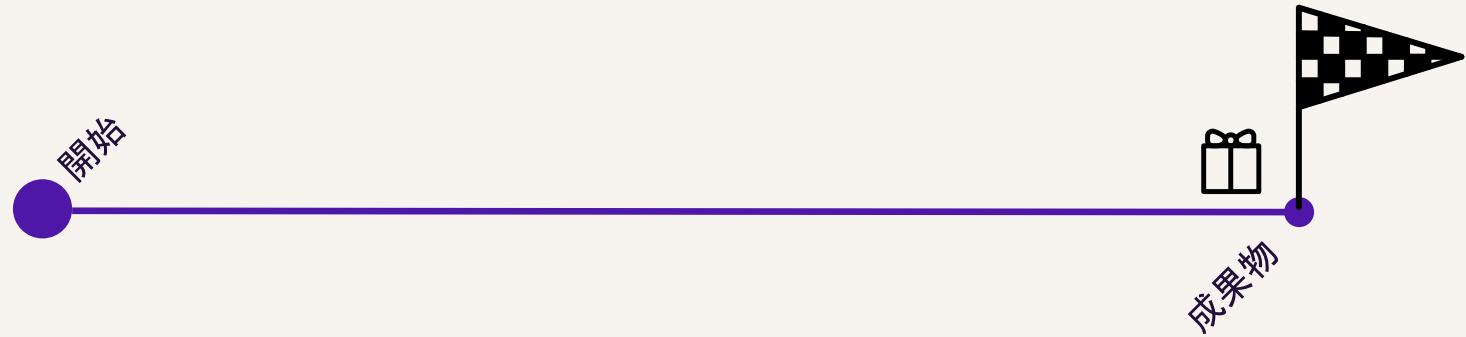


「なぜプロジェクトにはプロジェクト・マネジャーとプロダクト・オーナーの両方がいることが多いのか、説明できますか？」

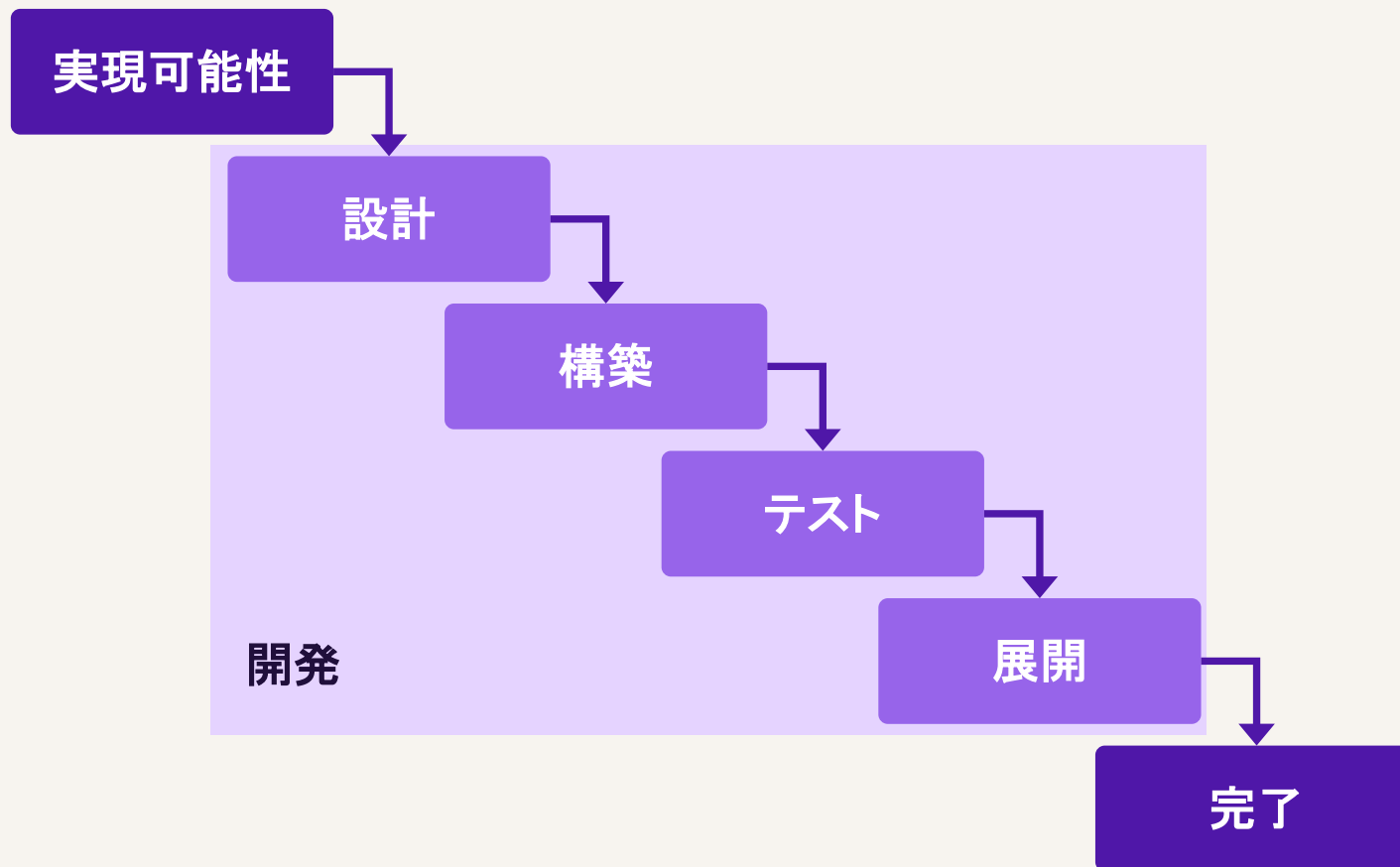
ライフサイクルと開発アプローチ



「ここに示されているライフサイクルのタイプはどれですか。」



予測型ライフサイクル: 例

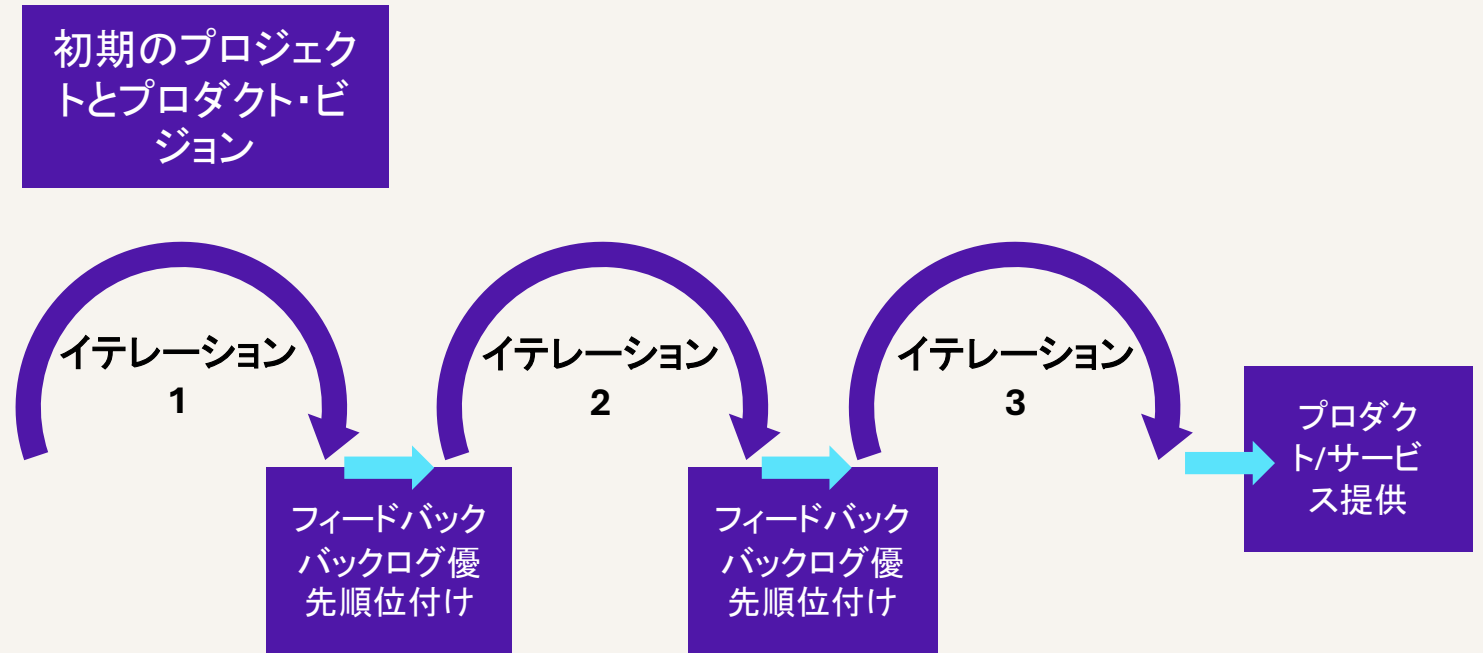




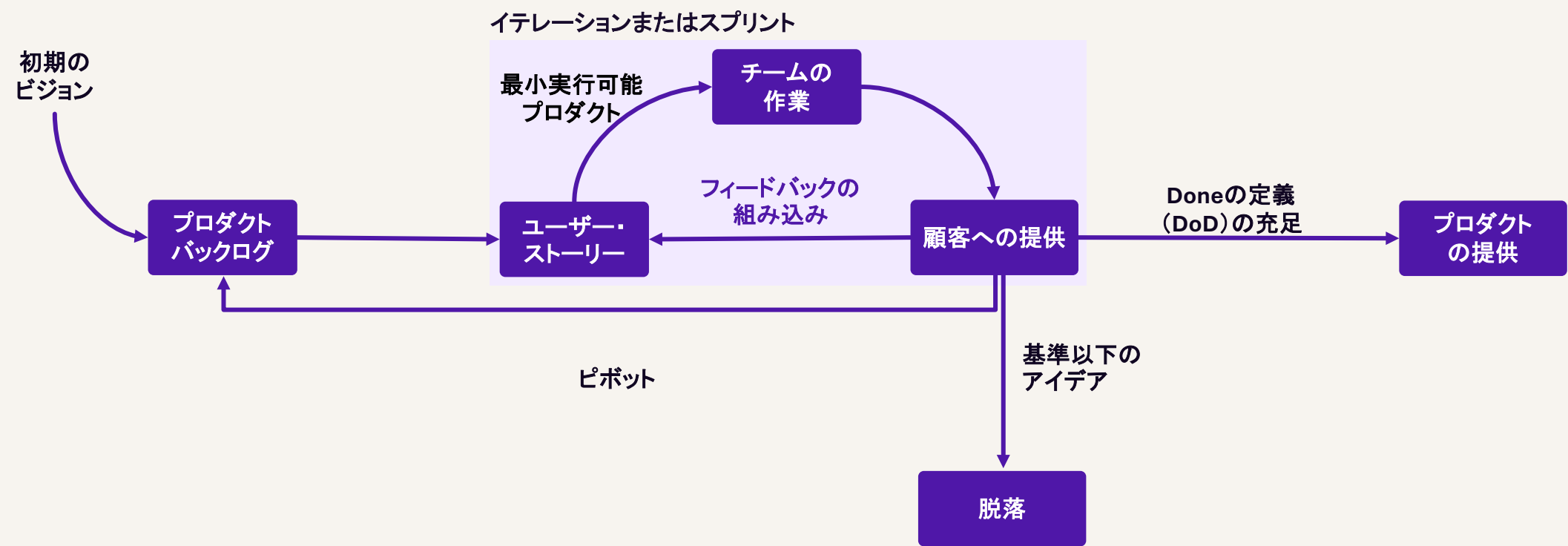
適応型ライフサイクル: 例



「図のイテレーションに目を向け、このライフサイクルがどのように漸進型アプローチを使用しているかを説明してください」。



適応型開発アプローチ



「ケイデンスは、スプリント/イテレーション、または継続的フローでタイムボックス化できます。」

開発アプローチとライフサイクル用語のクイズ

- 成果物
- 開発アプローチ
- フェーズ
- ライフサイクル

プロジェクト・プロフェッショナルは、予測型、反復型、漸進型、適応型、またはハイブリッドの開発アプローチまたは方法を使用して、ユニークで検証可能なプロダクト、所産、またはサービスを実行するケパビリティである成果物を創出し、進化させます。

プロジェクトは開始から完了まで、フェーズと呼ばれる一連の論理的に関連したアクティビティを通過します。この一連のプロセスをライフサイクルと呼びます。

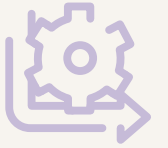
プロセス、フェーズ、またはプロジェクトを完了するには、成果物の受入れが必要です。

ハイブリッド型のライフサイクルと開発アプローチ



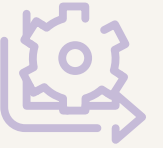
- テーラリングによって達成
- 適応型と予測型のライフサイクルや開発アプローチの組み合わせ
- 要求事項が不確実である場合やリスクがある場合に有用
- 成果物をモジュール化できる場合、あるいは異なるプロジェクト・チームが開発できる場合に有用
- 反復型と漸進型の開発アプローチを使用

ハイブリッド・プロジェクト・アプローチ: 例



- 予測型フレームワーク内でアジャイルまたは反復型の実務慣行を使用
- 適応型ライフサイクル内で予測型の作成物やプロセスを使用
- ビジネスアナリシス技法により、要求マネジメントを支援
- 新しいAIツールを、プロジェクトにおける複雑な要素の特定に役立てる
- 組織の変更マネジメント手法により、プロジェクトのアウトプットを組織に移行させるための準備を整える

テーラリングできるもの



- プロジェクト・ライフサイクル
- 開発ライフサイクルのコンポーネント
- 作業の進め方
- 知識マネジメント
- 変更マネジメント
- プロジェクト・ガバナンス
- ベネフィット・マネジメント

開発アプローチ: ガイダンスと質問

- 成果物の種類と開発アプローチは、プロジェクトのデリバリーの回数とケイデンスに影響を与えます。
- 開発アプローチと望まれるデリバリー・ケイデンスによって、プロジェクトのライフサイクルとそのフェーズが決定されます。
- 計画外の作業はどれくらいありますか？
- チームはどのように作業することを好みますか？
- 自分たちの作業に適したケイデンスはどのようなものですか？
- 顧客は何を望んでいますか？増分価値の提供は、顧客にとって本当に重要なのでしょうか？
- スケジュールはどうなっていますか？より着実に構築的なアプローチを望むのか、それともより速いペースを望むのでしょうか？
- リスク選好の特徴は何ですか？
- スプリントは役に立ちますか？

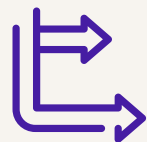
クリティカル情報の要求を判断する プロジェクト実行戦略を推奨する

ECO 2.1.3および2.1.4

要求事項から始める



② 「このようなプロジェクトは要求事項から始まるのでしょうか？」



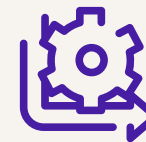
はい

予測型プロジェクトでは、要求事項はプロジェクトの開始時に引き出され、設定されます。



ある程度

ユーザー・ストーリーは、要求事項プロセスに対する異なる考え方です。



多分

ハイブリッド・プロジェクトでは、要求事項の引出しと調整、または"ユーザー・ストーリー"の作成が行われます。

要求事項:これらは何を指し、なぜ必要なのでしょうか？

要求とは、条件やケーパビリティに関する測定可能な単一のステートメントです。プロダクト、サービス、所産がどのようにビジネス・ニーズを満たすかを示します。

使用ガイドライン:



- 「詳細を提供する前に、概要から始めるべきです。」
- 「曖昧さがなく(測定可能かつテスト可能)、追跡可能で、完全で、一貫性があり、主要ステークホルダーに受け入れられるものでなければなりません。」

要求事項の文書化



- 簡単な形式(例:ステークホルダーと優先順位によって分類された、すべての要求事項をリストアップした文書)、または
- より詳細なもの(例:エグゼクティブ・サマリー、詳細な説明、添付文書)
- 要求事項トレーサビリティ・マトリックス



Requirements Traceability Matrix								
Project Name:								
Cost Center:								
Project Description:								
ID	Associate ID	Requirements Description	Business Needs, Opportunities, Goals, Objectives	Project Objectives	WBS Deliverables	Product Design	Product Development	Test Cases
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

要求事項マネジメント計画書

- コンフィギュレーション・マネジメント・アクティビティ:
 - バージョン管理ルール
 - 影響度分析—トレーシング、追跡調査、報告
- 変更承認に必要な認可レベル
- 優先順位付けの基準とプロセス
- プロダクトのメトリックスと付随する根拠
- 要求事項属性を含むトレーサビリティ構造

要求事項のタイプ

タイプ	概要
プロジェクト	プロジェクトが満たさなければならないアクション、プロセス、条件
プロダクト	ビジネス要求事項とステークホルダー要求事項を満たす、プロダクト、サービス、または所産のフィーチャーと特性 - 機能—プロダクトのフィーチャー - 非機能—プロダクトの有効性を高める補足的な環境条件/品質
品質	プロジェクトの成果物の完成またはその他のプロジェクトの要求事項の達成を検証するために必要な条件または基準
ビジネス	組織のより高次のニーズ、プロジェクトの理由
ステークホルダー	ステークホルダー（またはステークホルダー・グループ）のニーズ（報告要求事項とも呼ばれます）
移管/準備	望ましい将来の状態へと確実に移管するために必要な一時的なケーパビリティ

要求事項の収集プロセス

- 専門家の判断
 - 対人関係/チームのスキル
 - ノミナル・グループ技法
 - 観察
 - ファシリテーション
 - データ収集
 - ブレインストーミング
 - インタビュー
 - フォーカス・グループ
 - アンケートと調査
 - ベンチマーキング
- データ分析
 - 文書分析
 - 代替案分析
 - プロダクト分析(成果物がプロダクトの場合)
 - 意思決定技法
 - 投票
 - 多基準意思決定分析
 - データ表現
 - マインド・マップ法
 - 親和性ダイアグラム
 - コンテキスト図またはユースケース図
 - プロトタイピング(ストーリーボードなど)

定義:プロセスの比較



要求事項の収集プロセス

プロジェクトの目標を達成するために、ステークホルダーのニーズと要求事項を決定し、文書化し、管理するプロセスです。



要求事項文書

プロジェクトのビジネス・ニーズを個々の要求事項がどのように満たすかを記述したものです。



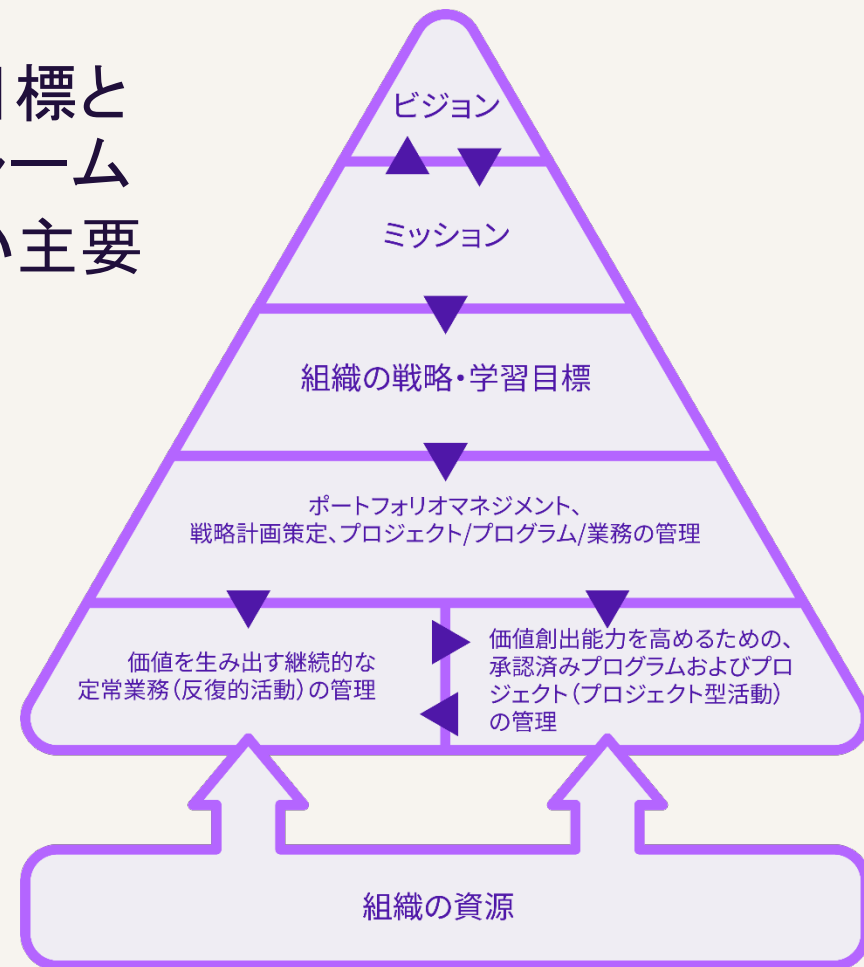
ユーザー・ストーリー

特定のユーザーにとっての成果を簡潔に記述したもので、詳細を明確にするための会話の約束です。

戦略的マネジメントの要素とフレームワーク



一部のアジャイル・プロジェクトでは、目標と主要な所産（OKR）などの目標設定フレームワークを使用し、組織の目標と望ましい主要な所産を記述します。



統合プロジェクトマネジメント計画書の作成

統合プロジェクトマネジメント計画書の管理

プロジェクトに関する判断を
十分な情報に基づいて下せるように、
データの収集と分析を行う

ECO 2.1.5、2.1.8、および2.1.9

計画はプロジェクトマネジメント計画書から始まります

プロジェクトの実行、監視・コントロール、終結の方法を記述した文書です。

これには以下が含まれます。

- 補助計画書
- ベースライン
- 追加コンポーネント



プロジェクト・マネジャーは以下を行えるようになります。

- 実行
 - 監視・コントロール
 - 閉じる
-
- コントロールを維持するためのガードレール(安全策)を設けます。そうすることで...
-
- チームは作業の進め方を調整し、迅速かつ柔軟に行動できるようになります。



ライフサイクル全体の計画を策定する

	予測型 	ハイブリッド 	適応型 
要求事項仕様書	開発前に具体的な条件で定義される	引渡し中に定期的に詳細化される	引渡し中に頻繁に詳細化される
成果	プロジェクトの終了時に引渡しされる	複数のピースに分割可能(増分)	ステークホルダーが望む価値に応じて、各イテレーションの後に引渡しされる
変更	可能な限り制約される	定期的な間隔で組み込まれる	引渡し中にリアルタイムで組み込まれる
ステークホルダーの関与	特定のマイルストーンで	定期的に	継続的に
リスクとコストのコントロール	大半が既知の考慮事項の詳細な計画を通じて	計画の段階的詳細化を通じて	要求事項と制約条件が明らかになったときに行う

プロジェクトマネジメント計画書のコンポーネント

補助マネジメント計画書

- スコープ・マネジメント計画書
- 要求事項管理計画書
- スケジュール・マネジメント計画書
- 財務マネジメント計画書
- 品質マネジメント計画書
- 資源マネジメント計画書
- コミュニケーション・マネジメント計画書
- リスク・マネジメント計画書
- 調達マネジメント計画書
- ステークホルダー・エンゲージメント計画書

ベースライン

- スコープ・ベースライン
- スケジュール・ベースライン
- コスト・ベースライン

追加コンポーネント

- 変更マネジメント計画書
- コンフィギュレーション・マネジメント計画書
- パフォーマンス測定ベースライン
- プロジェクトライフサイクル
- 開発アプローチ
- マネジメント・レビュー

プロジェクト文書



プロジェクト文書

プロジェクトを支援するために準備される文書。例えば、要求事項、仕様書、ベンダーとの契約書、設計文書、テスト計画書、最終プロダクトとともにクライアントに納品される出版物などがあります。

一部の文書はプロジェクト文書類であり、維持管理を行い、プロジェクトの終了時にアーカイブする必要があります。



「それらはプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネントではありません。」

プロジェクト文書

- ☐ 見積りの根拠
- ☐ アクティビティ属性
- ☐ アクティビティ・リスト
- ☐ 前提条件ログ
- ☐ 変更ログ
- ☐ コスト見積り
- ☐ コスト予測
- ☐ 所要期間見積り
- ☐ 課題ログ
- ☐ 教訓登録簿
- ☐ マイルストーンリスト
- ☐ 物的資源割り当て
- ☐ プロジェクト・カレンダー
- ☐ プロジェクト伝達事項
- ☐ プロジェクトスケジュール
- ☐ プロジェクトスケジュールネットワーク図
- ☐ プロジェクト・スコープ記述書
- ☐ プロジェクト・チームの任命
- ☐ 品質コントロール測定結果
- ☐ 品質メトリックス
- ☐ 品質報告書
- ☐ 要求事項文書
- ☐ 要求事項トレーサビリティ・マトリックス
- ☐ 資源ブレークダウン・ストラクチャ
- ☐ 資源カレンダー
- ☐ 資源要求事項
- ☐ リスク登録簿
- ☐ リスク報告書
- ☐ スケジュール・データ
- ☐ スケジュール予測
- ☐ ステークホルダー登録簿
- ☐ チーム憲章
- ☐ テスト・評価文書

作業工数と資源要求事項 の見積り

ECO 2.1.6

資源：人員と設備



- 社内の人的資源(HR)に価値を見出し、権限を与えます。
- 外部ソースを活用して、可能な限り最高のチームと設備を確保しましょう。



資源マネジメント計画書



- 資源の特定—人員と設備
- 人員と設備を獲得する方法
- 人員の役割と責任
 - 役割—プロジェクトにおける個人の職務
 - 権限—資源を使用し、意思決定を行い、成果物を受諾する権利
 - 責任—割り当てられた職務
 - 必要なコンピテンシーとスキル
- プロジェクト組織図—資源カテゴリーと報告関係を図示したもの
- プロジェクト・チームの資源マネジメント—資源の定義、選択、マネジメント、リリースの方法に関するガイダンス
- トレーニング—戦略と要件
- チーム育成方法
- 資源コントロール—必要に応じて非人的な資源の可用性を確保するための手法
- 表彰計画



資源マネジメント計画書

プロジェクト資源の獲得、割当て、監視、およびコントロールの方法を記述したプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネント。

統合プロジェクト計画書に おける依存関係、ギャップ、 継続的事業価値の評価

ECO 2.1.7

事業価値

- 事業価値とは、事業活動から得られる、有形、無形、またはその両方でありうる定量化可能な正味のベネフィットのことです。
- 開始時合意事項におけるプロジェクトの目標または説明の一部です。
- ベネフィットの実現は、事業価値の表明に基づいています。



事業価値の検証

ステークホルダーとコミュニケーションを取り、調査を行い、専門知識を活用します。

何が価値があるか、あるいは何が価値となりうるのかを正確に判断するために、調査、評価、確認を行います。

具体的に見てみましょう。

- 株主価値(上場企業の場合)または事業成長(非上場企業の場合)
- 顧客価値
- 従業員の知識
- チャネルまたはビジネス・パートナーの価値

事業価値のタイプ



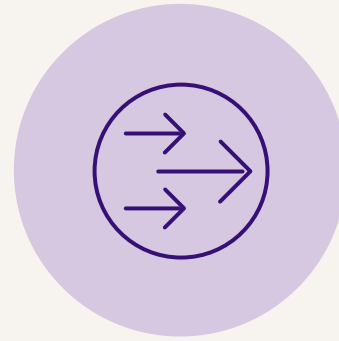
財務的
利益



新規
顧客



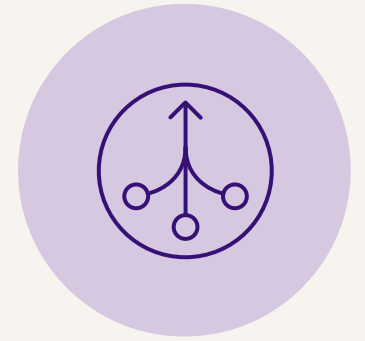
ソーシャル
便益



市場初



改善



正則化

資源の計画と マネジメント

ECOタスク2.4

資源の割り当てと責任の分担

- チーム・メンバーをプロジェクトに割り当てます。
- 役割と責任を決定します。
- プロジェクト・チーム名簿、プロジェクト組織図、およびスケジュールを作成します。



「プロジェクト・スケジュール、資源割り当て、予算はすべて相互に関連しており、同時に作成することができます」。

- チーム、ニーズ、およびプロジェクト・アプローチに応じて責任を調整します。
- 技術的スキルとソフトスキルを考慮します。
 - 経験、知識、スキル
 - 態度
 - グローバルおよび地域の要因



資源カレンダーを使用する

- 計画されたアクティビティ期間中の資源の可用性(人員、設備、資材、など)を文書化します。
- プロジェクト・アクティビティの見積りや依存関係を理解する際に使用します。
- 特定したチームと物的資源が、プロジェクト期間中にいつ、どのくらいの期間利用可能になるかを明記します。
- プロジェクトを通して段階的に詳細化し、更新していきます。

① 「資源カレンダーは、あらゆる種類のプロジェクトで使用できます。」



資源カレンダー

特定の資源を利用できる作業日とシフトを示すカレンダーです。

責任分担ツールと技法



責任分担マトリクスまたは
RACI(実行責任、説明責任、
相談対応、情報提供)マトリ
ックス

- 資源またはステークホルダーに割り当てられた説明責任のタイプを指定
- 情報の可視性を確保

担当 「チーム・メンバー」	• タスクを完了させるため、または成果物を創出するために作業を行う • すべてのタスクには少なくとも1人の担当者が就く
責任 「チーム内(リーダーシップ/マネジメント)」	• プロジェクトに関連する作業を委任し、確認を行う • 担当者やチームがプロジェクトへの期待を把握し、スケジュール通りに作業を完了できるようにする • 各タスクには責任者が1人だけ就く
相談対応 「ステークホルダー」	• プロジェクト作業に関するインプットとフィードバックを提供 • すべてのタスクやマイルストーンに相談対応者が必要なわけではない ❗ 「すべてのステークホルダーを考慮するものの、必要なインプットのみを求める」
情報提供 「通常はプロジェクトの意思決定者ではない」	• 各自の業務が影響を受ける可能性があるため、プロジェクトの進捗状況についての情報提供は必要であるものの、詳細は必要ない

発注先選定基準



自分のプロジェクトの価値観、スキル、特性と一致する外部リソースと連携します。

- 全体コストまたはライフサイクル・コスト
- ニーズの理解
- 技術的ケーパビリティ
- マネジメント・アプローチ
- 技術的アプローチ
- 保証
- 資金力
- 生産能力と意欲
- ビジネスの規模と種類
- 納入者の過去の実績
- 参考文献
- 知的財産権
- 所有権



発注先選定基準

購入者が望み、納入者が契約の対象に選ばれるために満たすか上回ることを要求される一群の属性です。

計画における適応力と回復力

ローリング・ウェーブ計画法

作業パッケージ、計画中のパッケージ、およびリリース計画に適用される、段階的詳細化の一形態です。適応型アプローチや予測型アプローチで使用できます。



ローリング・ウェーブ計画法

反復計画方法の一つ。早期に完了しなければならない作業は詳細に、将来の作業はより概要レベルで計画します。



段階的詳細化

入手可能な情報が増え、より正確な見積りが可能になるにつれて、プロジェクトマネジメント計画書の詳細レベルを高めていく反復プロセスです。

財務の計画と マネジメント

ECOタスク2.6

プロジェクトの 財務ニーズの分析

ECO 2.6.1



予算計画:概要

考慮する:

- コストだけでなく価値も
- 予算とコストに対する組織とステークホルダーの姿勢

プロジェクト・ライフサイクルに従って予算を作成します。



固定予算で開始し、変更管理プロセスを通じて修正します。



ハイブリッド・アプローチにより、確実性に関する適応力が高まります。



「バーン・レートの使用」



アジャイル・チームは、ステークホルダーのパートナーや財務のステークホルダーと協力して、漸進的な予算編成アプローチを提案します。



バーン・レート

プロジェクトが財務資源を消費する割合で、マイナスのキャッシュフローを表します。バーン・レートは、アジャイルプロジェクトにおいて、計画されたイテレーション、スプリント、または増分のコストを予算化するために使用されることが多くあります。



予測型予算計画

- 財務マネジメント計画書を作成します。
- 見積り技法を用いてアクティビティにコストを割り当てます。
- コスト・ベースラインをテーラリングします。
 - プロジェクト全体のコスト・パフォーマンスを監視および測定するために使用
 - 特定されたリスクに対処するための予備予算を含む
 - 正式な変更管理手順でのみ変更可能

完成時総予算(BAC)は、コスト・ベースラインの最も高い点です。BACは、確定したすべての予算の合計、または計画された作業の総価値です。

予測型予算計画の用語



財務マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。コストの計画、構成、コントロールの方法を記述します。



コスト・ベースライン

時間軸ベースでのプロジェクト予算の承認された版で、マネジメント予備を除いたもの。正式な変更管理手順を経た変更が可能で、実際の結果に対して比較基準として使用されます。

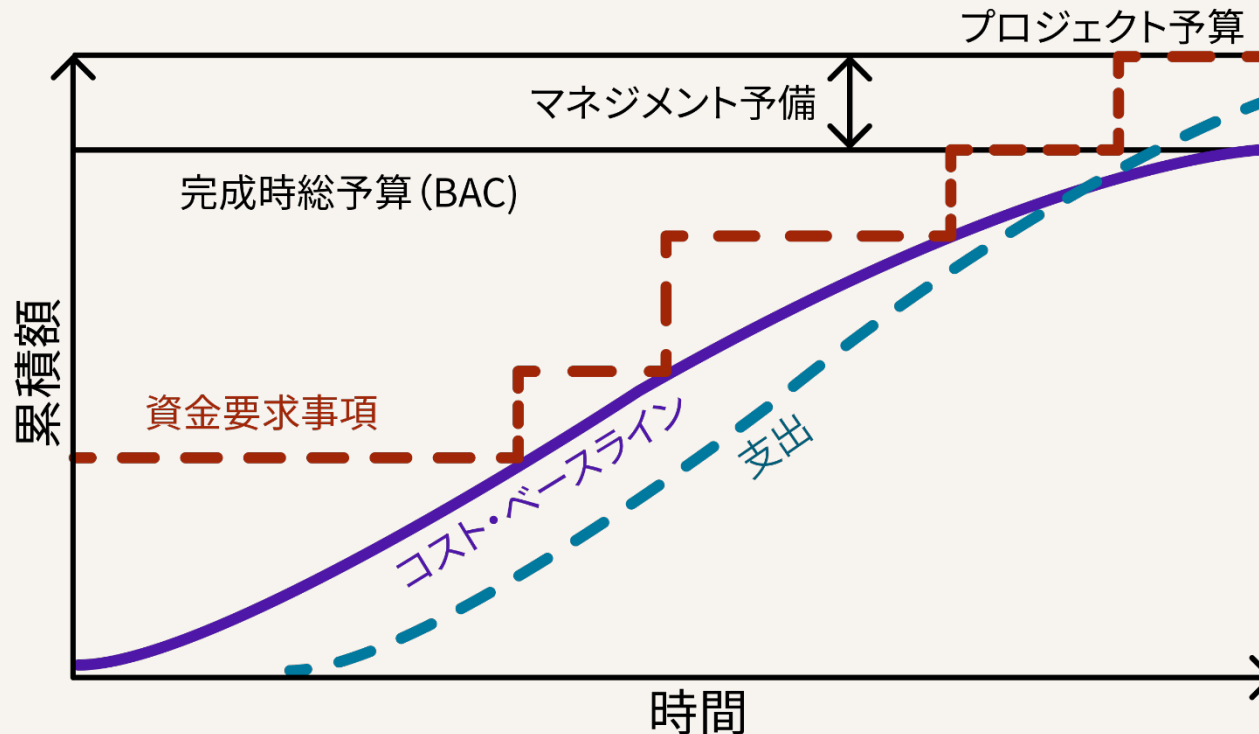


完成時総予算(BAC)

遂行する作業に対して設定されたすべての予算の合計。

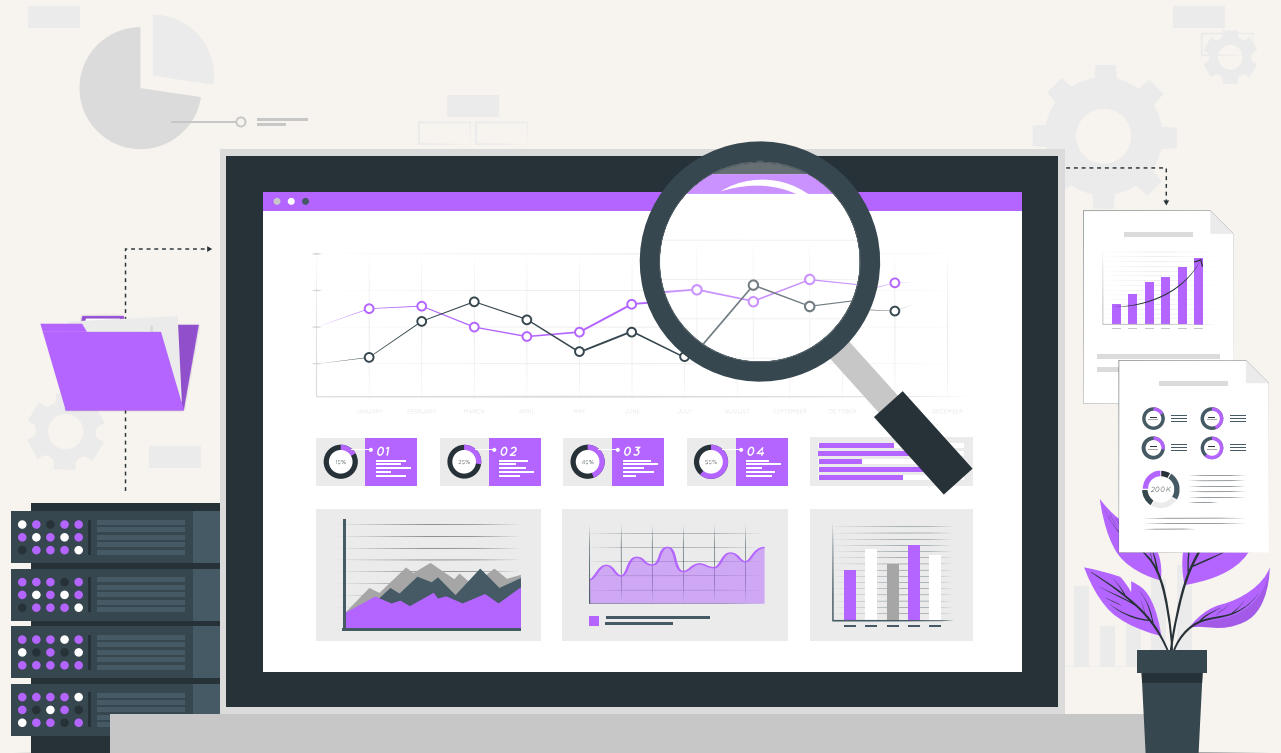
資金限度額による調整

- 計画されたプロジェクトの支出と資金限度額を比較します。
- 作業と支出をスケジュールに合わせて調整し、支出のペースを均一化します。



過去のデータ: 既知のものから始める

- 教訓リポジトリで、過去の類似プロジェクトの予算や見積り、または直近のイテレーションのデータを確認します。
- 成功例だけでなく失敗例も含め、コスト見積りに役立つ情報を探します。
- 類似の状況に基づき、類推および見積り技法を使用します。



資源コスト

予測型



- プロジェクトのニーズと資源属性(可用性、経験、知識/スキル、態度)を照合します。
- 平均レートに基づいて初期見積りを作成します。
- 必要に応じて修正します。

アジャイル



- 混合レートを割り当てます。
- プランニング・ポーカーまたは親和図を使用してポイント(作業工数)を見積り、チームのベロシティに基づいて完了できるユーザー・ストーリーの数を見つけます。
- 簡単な計算式を使用して、ポイントあたりのコストを見積ります。
 - $\Sigma(\text{期間nのチーム積算給与額}) \div \text{期間nで完了するポイント数}$
- 計算式を使用して、予算を見積ります。
 - $(1\text{ポイントあたりのコスト} \times \text{完了する項目の総ポイント値}) + \text{その他の費用} = \text{予測予算}$

コスト見積り



プロジェクトにおける各アクティビティまたはワーク・パッケージのコストを見積ります。

コスト見積りには、以下を含める必要があります。

- 直接労働
- 資材
- 装置
- 施設
- サービス
- 情報技術
- **コンティンジェンシー予備**

使用:

- 超概算見積り(ROM) (-25～+75%)
- 確定見積り(-5～+10%)
- 段階的見積り



スコープの変更が予測されますか？

概算レベルの見積りには、軽量見積り方法を使用します。



コンティンジェンシー予備

既知のリスクに対する実効的な対応戦略のために、スケジュールまたはコスト・ベースラインに割り当てられた時間または資金。

プロジェクト予算

- ボトムアップ・アプローチを使用して、アクティビティのコスト、ワーク・パッケージのコスト、およびコスト・ベースラインを集計します。
- リスク・マネジメントをサポートするためにコンティンジェンシーを含めます。



リスクとコンティンジェンシー の財務配分の定量化

ECO 2.6.2

リスクとコンティンジェンシーの財務配分を適切に評価する



リスク・マネジメントにおけるコンティンジェンシー予備



既知の未知のリスクに
対処するために使用



コスト・ベースラインに
組み込まれる



プロジェクトの進行
に合わせて調整

適応型プロジェクトとコンティンジェンシー予備資金

適応型またはアジャイル環境では以下のとおりです。

- コンティンジェンシー予備資金は、よりダイナミックに使用されます。
- スcopeやリスクの変化に応じて、頻繁に調整する必要があります。
- 新たな不確実性への迅速な対応を支援します。



コンティンジェンシー予備の見積り



パーセンテージ、固定額、または定量的手法の結果で表わされる



個々のタスクからプロジェクト全体まで、あらゆるレベルで割り当てられる

不確実性により生じる手直し: 例

手直しが予想されます。

- 原因としては設計変更や品質に関する問題が挙げられる
- 必要な作業工数とコストが不明

コンティンジェンシー予備を確保しておきます。

- 潜在的な手直しコストをカバー
- 予算の信頼性確保に役立つ
- 予期せぬコスト超過を防ぐ



コンティンジェンシー予備の管理・調整



より多くの情報が入手可能になるにつれて洗練される



使用、削減、または廃止される場合がある



明確な文書化が必要



適応型およびハイブリッド型の予算計画



- 長期的な視点よりも短期的な予算とメトリックスに重点を置きます。
- 作業の期間を設定し、その期間内で作業を優先順位付けします。
- その期間に使用される資源に基づいてコストを算出します。



例

- 現在のデータに加え、過去のデータや専門家の指導に基づく予測アルゴリズム（例：リーンまたはカンバン）に基づいて予算を見積りします。
- トップダウン・アプローチを使用し、プランニング・ポーカーや親和性グルーピングなどの概算レベルの見積り技法を、フィーチャー・セットに用います。次に、段階的詳細化とローリング・ウェーブ計画法を用いて、ジャストインタイム方式で（反復的に）タスク・レベルまで掘り下げます。
- スプリント計画の間隔で予算を改訂します。

プロジェクト・ ライフサイクル全体の 支出追跡計画を立てる

ECO 2.6.3

支出追跡の計画を立てる

支出の追跡:

- プロジェクト計画中に開始
- プロジェクトの実施と終結を通じて継続
- ライフサイクルモデルによって異なる(予測型、反復型、ハイブリッド)

目的: コストを管理し、
情報に基づく意思決定を支援します。



予測型プロジェクト: 予算計画の鍵

予測型プロジェクト環境では、予算計画は構造化された詳細なアプローチに従います。

財務マネジメント計画書

コストの計画、追跡、コントロールの方法を定義するための計画を作成します。

コスト・ベースライン

時間の経過とともに承認される予算を設定し、実コストを測定するためのベースラインを確立します。

完成時総予算(BAC)

プロジェクトのために定めたすべての予算の合計を算出します。

予測型プロジェクト: 支出追跡

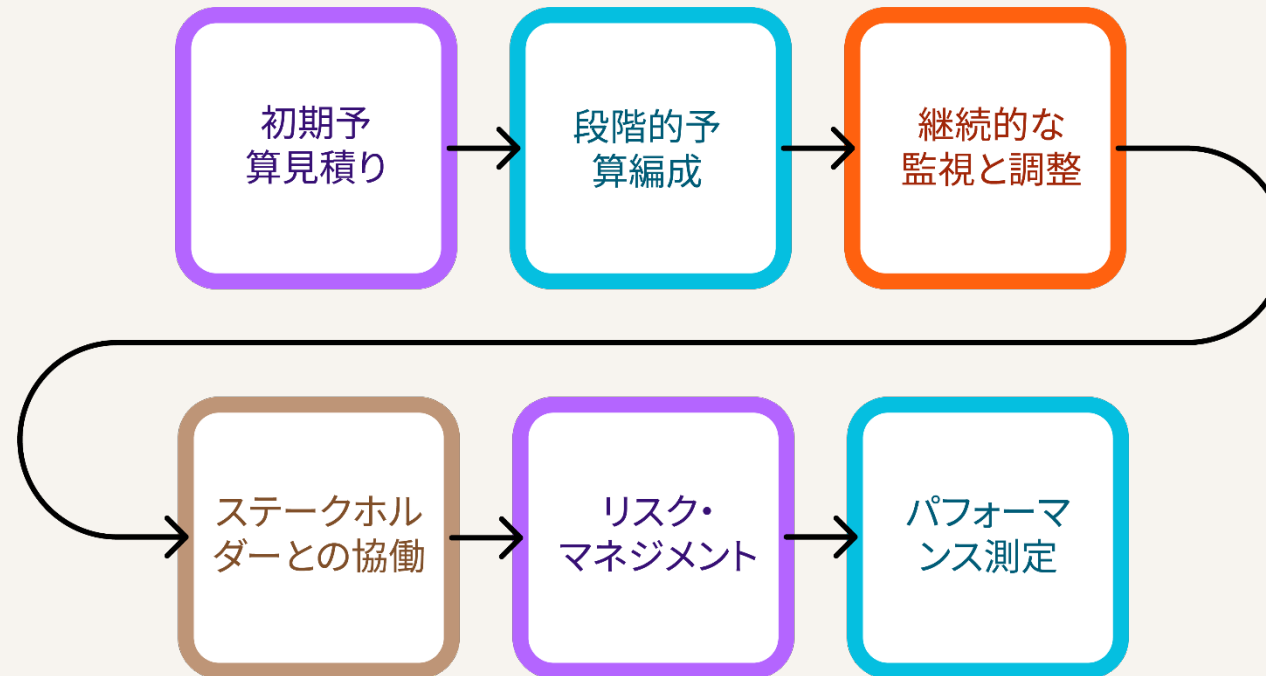
コスト・ベースライン

コスト差異(CV)



適応型プロジェクト: 反復型および漸進型の予算計画

適応型プロジェクトでは、予算計画は柔軟で、変化するニーズや成果に適応します。



適応型プロジェクト: 支出追跡

コストの計画と追跡（イテレーションごと）

変更に基づく予算の調整

資金調達の方法と柔軟性



支出追跡における事業価値メトリックス

投資収益率(ROI)

正味現在価値(NPV)

内部収益率(IRR)

回収期間

便益費用率

計画したベネフィットの提供：
計画と実績の比較



財務資源と制限が支出追跡に与える影響:1

支出の効果的な追跡には、すべての財源と制約条件を理解することが必要です。

資本支出 (CapEx)

- 有形資産の取得、アップグレード、または維持
- 不動産、建物、設備、技術をカバー
- 早期計画と主要マイルストーンとの連携

事業運営費 (OpEx)

- 日常業務に関連する継続的なコストをカバー
- 賃金、家賃、光熱費、事務管理費、広告費を含む
- 組織全体の財務パフォーマンスに影響を与える

財務資源と制限が支出追跡に与える影響:2



資金の制約

予算の一部は、内部要員と外部要員など、特定の用途に割り当てられることがあります。



時間的制約のある割当て

予算は特定の期間(会計年度など)に結び付けられ、繰り越すことができない場合があります。



アジャイル予算の柔軟性

予算は四半期ごとに割り当てられ、完了した作業に基づいて調整されることがあります。

支出追跡におけるパフォーマンスデータ

重要業績評価指標(KPI)

目標と主要な所産(OKR)



その他の支出追跡方法



コスト効率指数(CPI)

管理限界値

アーンド・バリュー(EV)

コスト見積り

費用便益分析

財務報告の計画を立てる

ECO 2.6.4

財務報告の計画を立てる

財務指標の収集は不可欠ですが、これらの指標をどのように活用するかも同様に重要です。

- 財務データがタイムリーで、アクセスしやすく、理解しやすいものになるよう支援します。
- 情報の不確実性を伝えます。
- ダッシュボードやチャートなどのビジュアルを活用して、迅速に洞察を得られるようサポートします。
- プロジェクト・パフォーマンスを支援する財務情報の報告方法を計画します。



報告方法

効果的な財務報告は、プロジェクト全体を通じて、情報に基づく意思決定を支えます。



ダッシュ
ボード

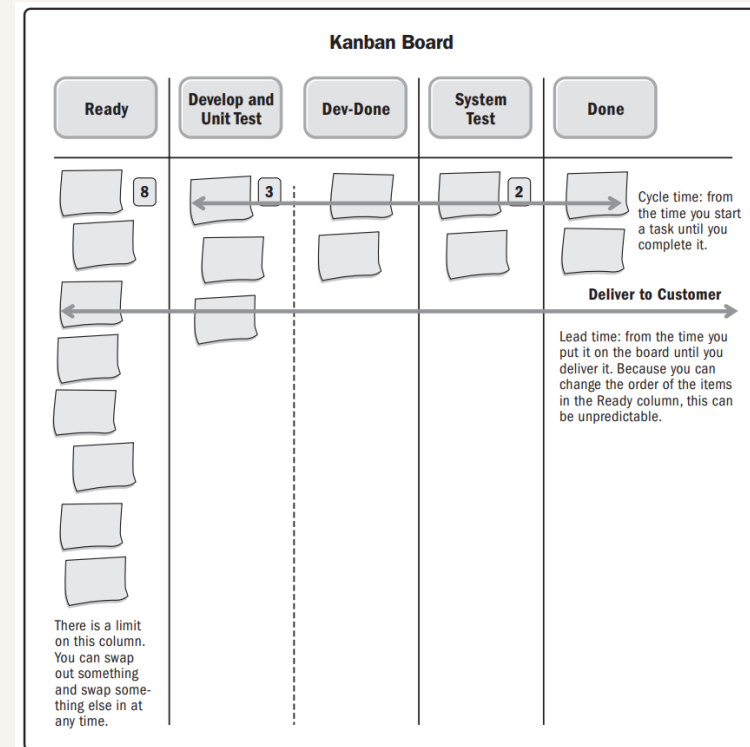
情報
ラジエーター

ビジュアル・
コントロール

ビジュアル・コントロール:タスク・ボード

タスク・ボードは、計画された作業のステータスを示す視覚的なツールであり、何が起きているのかを誰もが一目で簡単に把握することができます。

- タスクを3つのステージ(未着手、進行中、完了)で表示します。
- チームがタスクのステータスや作業配分を把握するのを支援します。
- 色分けされたメモと点を使って、タスクの種類と期間を示します。
- 進行中のタスクを制限することで、フローベースの作業をサポートします。
- 作業が滞ったり、ボトルネックが発生したりしたときは、チームの「スウォーミング」を促します。



ビジュアル・コントロール: バーン・チャート

バーン・チャートはチームのベロシティ、つまり成果物の生成、妥当性確認、受入れの速度を示します。

バーンアップ・チャート

バーンダウン・チャート



その他の種類のチャート

視覚的なチャートには、次のような障害リストも含まれます。

- 作業を阻害している要因の説明
- 障害の重大度
- 解決に向けて取られているアクション

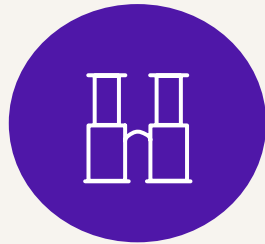


今後の財務上の 課題を予測する

ECO 2.6.5

今後の財務上の課題を予測する

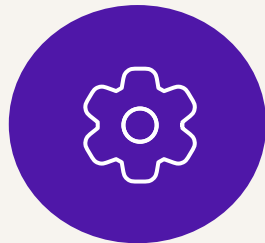
脅威と好機を予測するには、それらの潜在的な因果関係を理解することから始まります。
不確実性、曖昧さ、複雑さ、変動性に対処することで、次の点において強さを築くことができます。



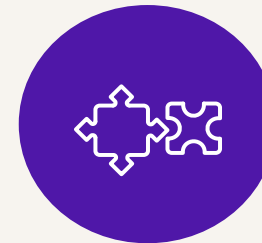
状況を予測する



健全な意思決定を行う



効果的な計画を立てる



問題を能動的に解決する

予測

予測とは、現在の情報と知識に基づいて、将来の状態やイベントを見積もったり予想したりすることです。

予測アプローチの種類

定性的予測

専門家の判断と経験
に依存

定量的予測

過去のデータと数理モデル
を用いて、将来の成果
を予測

因果関係/計量経済学的 予測

将来のパフォーマンスに大
きな影響を与える変数を特
定（回帰分析などを通じて）

コスト・パフォーマンスの予測が重要な理由

予算の状況进行评估する

プロジェクトが承認された予算と許容しきい値の範囲内にあるかどうかを判断します。

変更要求の必要性を特定する

予測コストがベースラインを超え、正式な予算改訂が必要となる状況をフラグで示します。

ステークホルダーとコミュニケーションをとる

ステークホルダーに情報を提供し、関与を維持するため、予測コストに関する透明性の高いデータ主導の最新情報を提供します。



アード・バリュー・マネジメント 予測メトリックス

残作業見積り(ETC)

完成時総コスト見積り(EAC)

完成時差異(VAC)



予測を支援する分析技法

プロジェクト・パフォーマンスを効果的にマネジメントするには、プロジェクトマネジメント計画書の進捗状況と逸脱度合の両方を監視することが不可欠です。

傾向分析

差異分析



パフォーマンス・メトリックを使用して予測に役立てる

これらのメトリックスは、将来のコストを見積り、調整が必要な箇所を見つけ、資源に関するデータ主導の意思決定を支援するのに役立ちます。

ベロシティ

チームが一定時間で完了する仕事量の尺度

バーン・レート

予算に対する支出率を反映

スループット

一定期間のアウトプット量

データ・タイプのバランスを調整する

予測と履歴データのバランスを調整する

先行指標（予測）と遅行指標（過去のパフォーマンス）を組み合わせで使用します。



変動が潜在的な悪影響を打ち消し合うような種類の指標を組み入れます。

例外計画のマネジメント

例外計画は、予測値またはパフォーマンスが重要なしきい値を超えた場合に、明確な進め方を提示するものです。

- しきい値を超えた場合、または予測値がリスクを示す場合に発動される
- 非公式（ステークホルダーとの話し合いなど）または公式（アクション・プランの文書化など）の場合がある
- 課題の解決、計画の実施、効果の追跡に重点を置く



財務変動の監視と ガバナンス・プロセス との連携

ECO 2.6.6

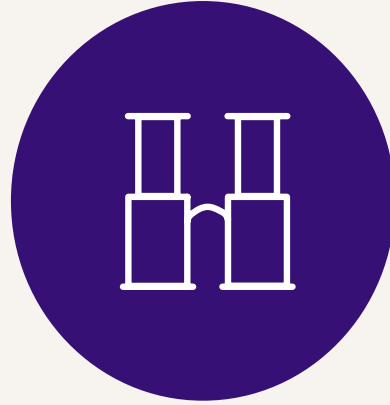
財務変動の監視と ガバナンス・プロセスとの連携



プロジェクトの財務健全性をコントロールする



コストと財務変動
の監視



財務パフォーマンスの
予測と伝達



ガバナンス・フレーム
ワーク内での運用

財務変動の監視



コスト・ベースラインと予測を確立します。



実際の支出を追跡します。



差異を分析します。



コストの成果を予測します。



透明性をもってコミュニケーションを行います。

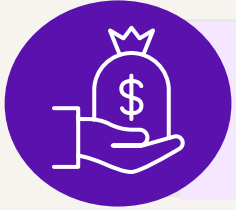
ベースライン設定と予測

財務パフォーマンスを追跡するには、以下を行います。

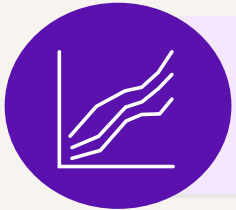
- 計画時にコスト・ベースラインを確立します。
- アーンド・バリュー・マネジメント (EVM) を使用します。
 - コスト差異 (CV)
 - コスト効率指数 (CPI)



実コストを追跡する



実コストを予算と比較します。



ダッシュボードと追跡ログを使用します。



会計システムと統合します。

差異を分析する

- コスト超過や節約を調査します。
- 原因の特定: スコープ、遅延、見積り。
- カテゴリー分け:
 - 内部対外部
 - コントロール可能対コントロール不可能



将来のパフォーマンスを予測する



完成時総コスト
見積り(EAC)を
使用します。



残作業見積り
(ETC)を使用
します。



透明性のあるコミュニケーションを行う



報告書をステークホルダーと共有します。



バーン・レート・チャートなどの図を使用します。



主要な差異をエスカレーションします。



ガバナンス・プロセスとの連携

ガバナンスにより以下を実現できます。

- 戦略との整合性
- 方針とコンプライアンスへの準拠
- リスクの監視とコントロール



ガバナンス・フレームワークを理解する

ガバナンスの範囲内で運用するには、以下のことが必要です。

- ガバナンスの方針と手続きを把握すること
- 承認しきい値と報告書式を知ること
- エスカレーション・パスを把握すること
- 財務コントロールに準拠すること
- 調達と監査の手続きに従うこと
- 文書のトレーサビリティを確保し、バージョン管理を行うこと



ガバナンスにおける変更を管理する

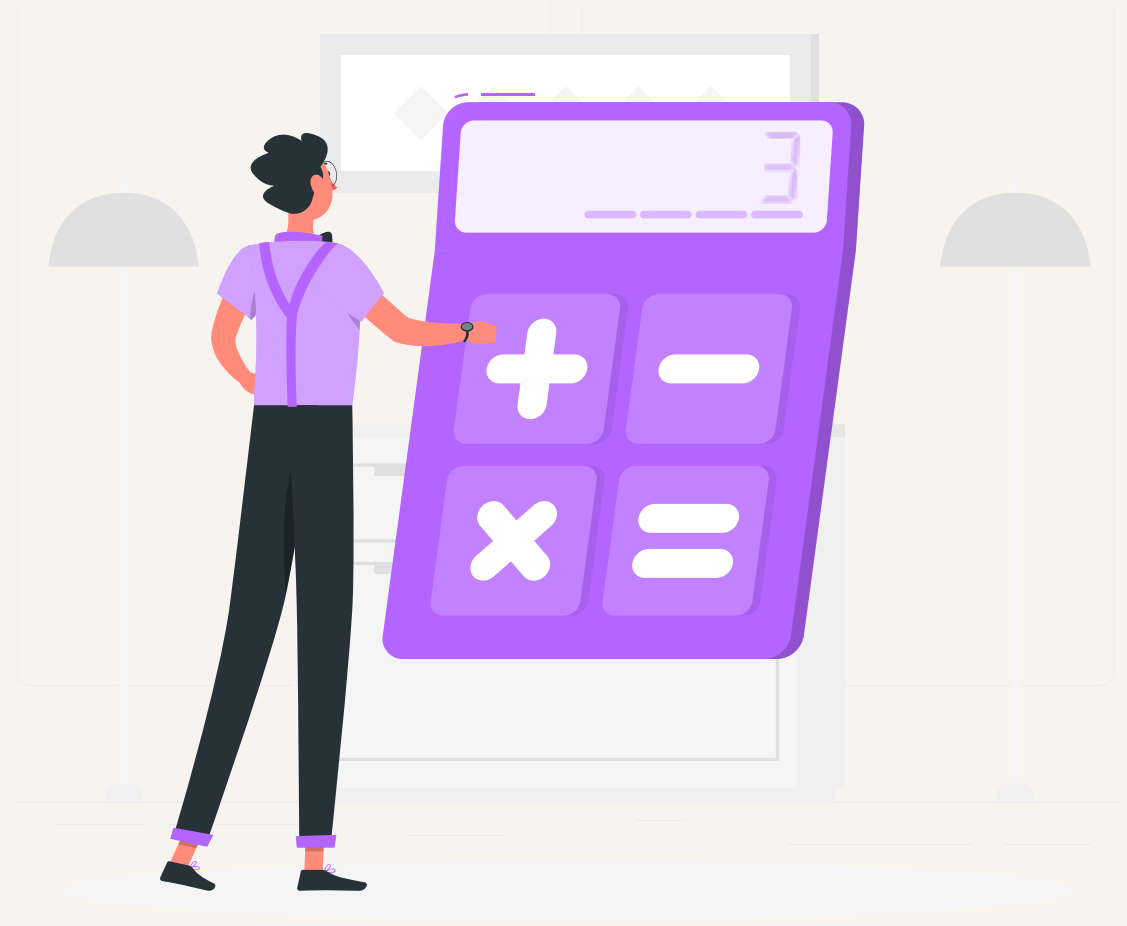
コストまたはスコープに変更が生じた場合、以下を行います。

- コストまたはスコープ変更の正式な変更要求を提出します。
- 価値、リスク、資金調達に基づいて要求を正当化します。
- ガバナンスの承認パスと整合を図ります。



予算に関する課題

- 新規または変更されたプロジェクトに対する要求事項
- 新しいリスク、または既存リスクの発生確率や影響範囲の変化
- コスト見積りの変更



アーンド・バリュー・マネジメント



- スケジュールおよびコストのベースラインに基づき、計画されたパフォーマンスに対して実際のスケジュールとコストの進捗を比較し、プロジェクトの進捗を測定する
- スケジュールの進捗と予算の状況を評価する
- 予算の状況またはスケジュールの進捗が悪化するのを防止する



アーンド・バリュー・マネジメント: 例

変数

PV

プランド・バリュー

スケジュールされた作業に割り当てられた認可予算

EV

アーンド・バリュー

その作業に対して承認された予算で表される、遂行された作業の尺度

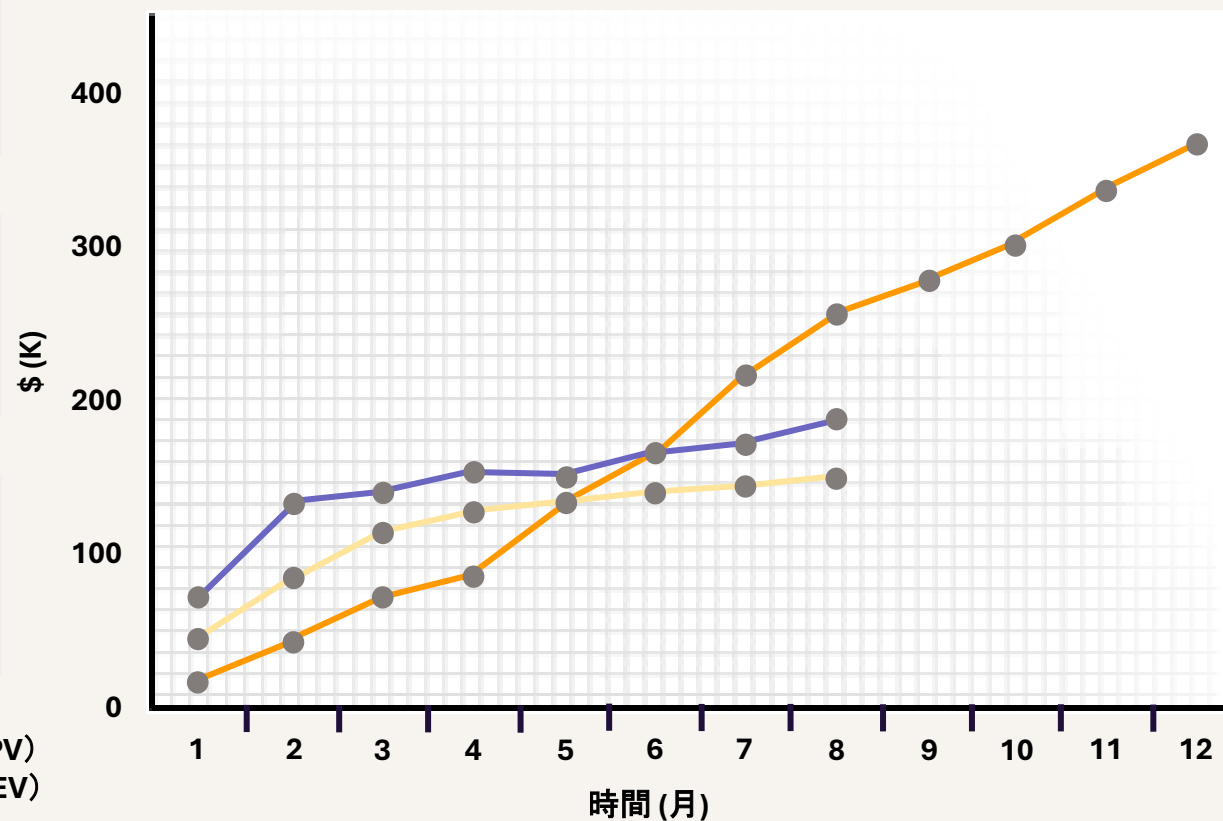
AC

実コスト

特定の期間においてアクティビティで実行された作業に対して発生した実現コスト

EV = 現在までの作業完了率(%) × 予算化されたコスト

— プランド・バリュー(PV)
— アーンド・バリュー(EV)
— 実コスト(AC)

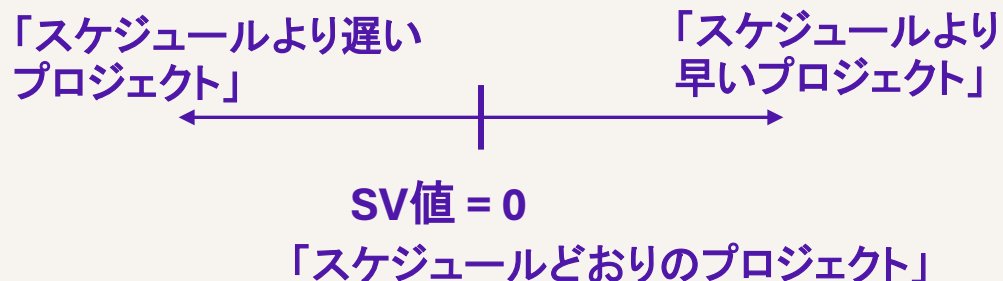


スケジュール・コントロールを測定する

プロジェクトはスケジュールどおり進んでいますか？

スケジュール差異(SV)は、アーンド・バリュー(EV)と
プランド・バリュー(PV)の差を計算することでパ
フォーマンスを測定

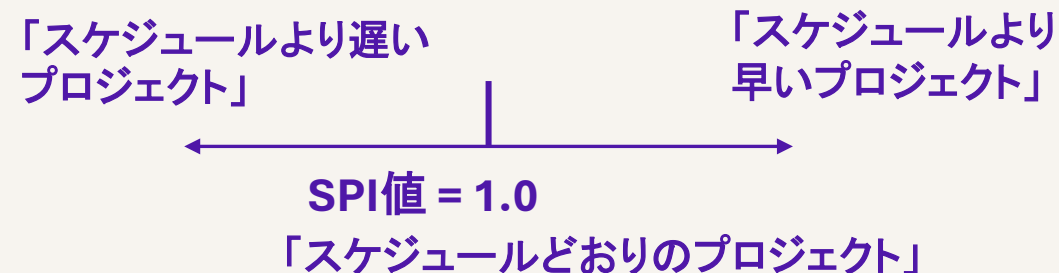
$$SV = EV - PV$$



チームはどの程度効率的に作業を進めていますか？

スケジュール効率指数(SPI)は、EVとPVの比率を計
算することで効率性を測定

$$SPI = EV / PV$$

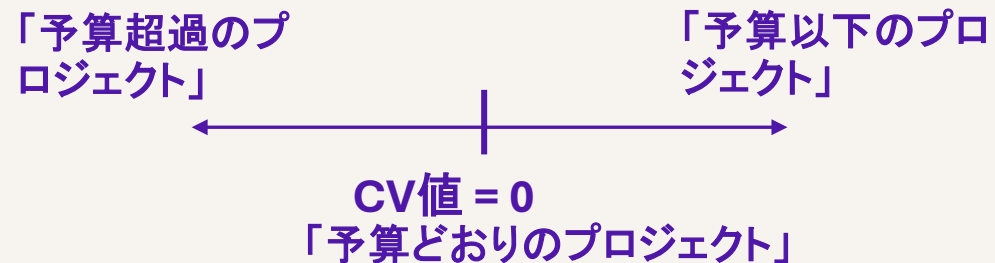


コスト・コントロールを測定する

プロジェクトは予算どおりですか？

コスト差異(CV)を計算して、現在の予算の赤字額/黒字額を算出します。

$$CV = EV - AC$$



プロジェクトの効率性はどの程度ですか？

コスト効率指数(CPI)を計算して、予算化された資源のコスト効率を測定します。

$$CPI = EV / AC$$



完了時の尺度

プロジェクトのコストは合計でどのくらいですか？

完成時総コスト見積り(EAC)を使用

以下に基づきます。

- CPI: 現在の支出効率
- BAC: 完成時総予算

計算式:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

プロジェクトの残りの作業を完了するには、どれだけの追加コストが必要ですか？

残作業見積り(ETC)を使用

以下に基づきます。

- CPI
- AC – 実コスト

計算式:

$$ETC = EAC - AC$$

適応型アプローチにおけるアーンド・バリュー・マネジメント

リリース計画書と実際に完了した作業の比較が可能



「アーンド・バリュー・マネジメントは、チームが問題点を見つけ、スケジュールどおりに予算内で作業を進められるよう支援します。」

プロセスの例:

1. パフォーマンス測定ベースラインを確立し、メトリックスの基準点を作成します。
2. 3つの質問に教えてください。
 - 計画されているイテレーションは何回ですか？
 - ストーリー・ポイントは全部でいくつありますか？
 - リリース予算はいくらですか？
3. 各イテレーション終了時にデータを収集します。
 - プラント・バリュー(PV): イテレーションで計画された作業の予算
 - アーンド・バリュー(EV): イテレーションで完了した作業の予算
 - 実コスト(AC): イテレーションの成果物を完成させるためにかかった実コスト

財務予備のマネジメント

ECO 2.6.7

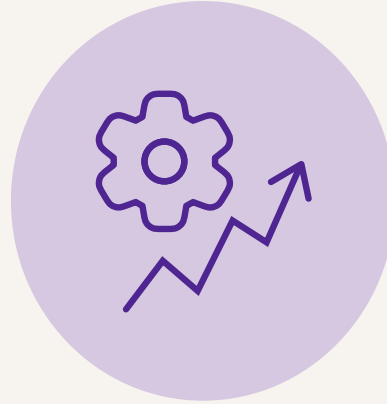
目標の逸脱による不確実性に対処する



財務予備の目的



コストとスケジュー
ールのリスクに対
するバッファーです。



不確実性の下で
プロジェクト・パ
フォーマンスを維
持します。



リスク対応の柔軟
性を高めます。

財務予備の種類

コンティンジェンシー予備:

- 既知の未知への対処
- コスト・ベースラインに組み込まれる

マネジメント予備:

- 未知の未知への対処
- コスト・ベースラインから除外

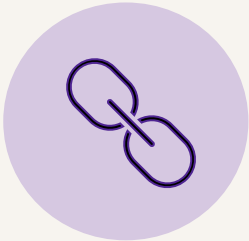


財務予備の見積りと割当て

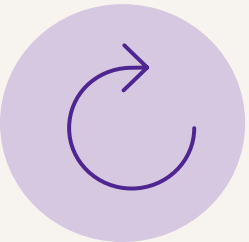


リスク分析ツールを使用します。

- リスク登録簿
- 発生確率・影響度マトリックス



予備額をリスク・エクスポージャーにリンクさせます。



プロジェクトのステージとリスクの傾向に基づいて更新します。



財務予備の監視とコントロール



実際のリスクに対する使用状況を監視します。



リスクが顕在化したり解消されたりしたら、予備を調整します。



更新されたリスク・プロファイルに合わせて予備レベルを調整します。

ステークホルダーとコミュニケーションをとる



財務予備の目的とその使用に関する制限について説明します。



予備の状況を透明性をもって報告します。



ステークホルダーから信頼と支持を得ます。



レッスン4終了



Learning

